Tsaniya Faridah Maulida
2118331031
1A - TTE

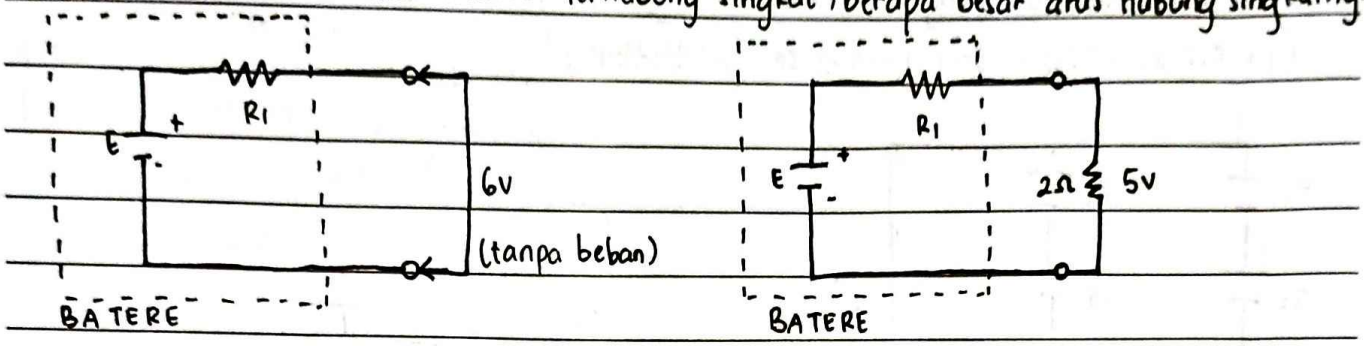
No. :

Latihan Soal Baterai

1. Dari hasil pengukuran rangkaian batere di bawah ini tentukan:

a). Besarnya tahanan dalam batere

b). Bila kedua terminal batere terhubung singkat, berapa besar arus hubung singkatnya?



Jawab : I = 5A

a. $R_1 = \frac{6-5}{5} = \frac{1}{5} = 0,2\ \Omega$

b. $I_1 = \frac{V}{R} = \frac{6}{0,2} = 30A$

$I_2 = \frac{V}{R_1+R_2} = \frac{5}{0,2+2} = \frac{5}{2,2} = 2,28A$

Paralel:

I hubung singkat : $I_1 + I_2$

: 30 A + 2,28A

: 32,28 A

2. Sebuah batere mempunyai kapasitas (rating) 1,5 Ah, maksimum catu arus 300 mA

a. Berapa lama ia mecatu arus maksimumnya?

b. Berapa lama ia mencatu arus sebesar 120 mA?

Jawab:

a. Lama pengisian (h) : $\frac{\text{kapasitas batere}}{\text{kapasitas charger}}$ 300 mA → 0,3 A

lama pengisian batere : $\frac{1,5}{0,3} = 5h$

5h . 60 menit : 300 menit

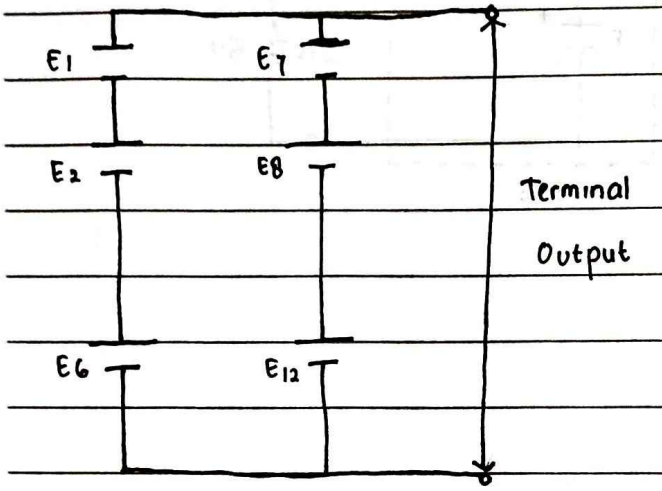
180 mm x 257 mm

KIKY

b. lama pengisian batere = $\frac{1,5}{0,12}$ = 12,5 h 120 mA → 0,12 A

12,5 . 60 menit = 750 menit

3. Dua belas batere dengan masing-masing sel batere berkapasitas 1,5 V, 0,5 AH, R_1 = 0,5 Ω, disusun seri paralel sebagai berikut :



a. Berapa besar tegangan output total batere ?

12 batere , V = 1;5 V

Seri:

• $V_{E1-E6} = V_{E1} + V_{E2} + V_{E3} + V_{E4} + V_{E5} + V_{E6}$
= 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5
= 9 V

• $V_{E7-E12} = V_{E7} + V_{E8} + V_{E9} + V_{E10} + V_{E11} + V_{E12}$
= 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5
= 9V

b. Berapa besar kapasitas arus total batere ?

R_1 = 0,5 Ω , V_{output} = 9V

$R_i = \frac{V_{output}}{I}$ I = 18 A

$0,5 = \frac{9}{I}$

Seri:

• $I_{E1-E6} = I_{E1} = I_{E2} = I_{E3} = I_{E4} = I_{E5} = I_{E6}$

$I_{E1-E6} = 18\ A$

• $I_{E7-E12} = I_{E7} = I_{E8} = I_{E9} = I_{E10} = I_{11} = I_{12}$

$I_{E7-E12} = 18\ A$

• Paralel :

$I_{total} = I_{E1-E6} + I_{E7-E12}$

$= 18 + 18$

$= 36\ A$

c. Berapa besar tahanan total dalam batere ?

Voutput = 9V , I total = 36 A

$R_1 = \frac{\text{Voutput}}{\text{I total}} = \frac{9V}{36A} = \frac{1}{4} = 0{,}25\ \Omega$

d. Bila pada terminal output batere dipasang sebuah beban sebesar 7,5 Ω berapa lama batere bisa mencatu beban ?

Voutput = 9V , R = 7,5 Ω , kapasitas batere = 1,5 Ah

• lama pengisian (h) = $\frac{\text{kapasitas batere}}{\text{kapasitas charger}}$

lama pengisian (h) : $\frac{1{,}5}{1{,}2}$

$= 1{,}25\ h$

1,5 h . 60 menit : 75 menit

• kapasitas charger : $\frac{\text{Voutput}}{R}$

$= \frac{9}{7{,}5}$

$= 1{,}2\ A$

KIKY